

Поиск по сайту

Найти

способ ультразвуковой очистки металлических изделий от технологических и эксплуатационных загрязнений

[Класс B08B3/12](#) с использованием звуковых или ультразвуковых колебаний

[установка для очистки дисперсного материала в жидкой среде - патент 2524350](#) (27.07.2014)

[устройство ультразвуковой очистки рабочих кассет и тепловыделяющих сборок атомных реакторов - патент 2487765](#) (20.07.2013)



[способ изготовления ультразвуковых технологических установок - патент 2486971](#) (10.07.2013)

[устройство для устранения скоплений жидкости или газа из проблемных участков газонефтепроводов - патент 2484358](#) (10.06.2013)



Классы МПК:	B08B3/12 с использованием звуковых или ультразвуковых колебаний	
Патентообладатель(и):	Шестаков Сергей Дмитриевич (RU)	
Приоритеты:	подача заявки: 2008-03-06	публикация патента: 10.12.2009

[способ ультразвуковой кавитационной обработки жидких сред и расположенных в среде объектов - патент 2455086](#) (10.07.2012)

[установка ультразвуковой обработки дисперсного материала в жидкой среде - патент 2448775](#) (27.04.2012)

[ультразвуковая очистка деталей двигателя - патент 2441716](#) (10.02.2012)

Изобретение относится к способам очистки металлических изделий от технологических загрязнений, образующихся на их поверхности в процессе изготовления, и эксплуатационных загрязнений, возникающих при использовании по назначению и хранении. Способ предназначен для ультразвуковой поточной очистки металлических изделий в водных растворах с удельным акустическим сопротивлением, не меньшим, чем у воды, при этом уровень звукового давления в растворе устанавливают не ниже пяти децибел относительно упругих колебаний с амплитудой, равной одной атмосфере. Изобретение обеспечивает одинаково высокое качество очистки при разном химическом составе, содержании растворенных моющих средств и загрязненности водных растворов, что позволяет продлить срок использования растворов и расширить область применения очистки. 1 табл.

[способ ультразвуковой очистки деталей - патент 2429920](#) (27.09.2011)

[способ очистки стального листа и стального листа в водной среде - патент 2429313](#) (20.09.2011)



[способ ультразвуковой очистки стального листа и стального листа в водной среде - патент 2429086](#) (20.09.2011)

Формула изобретения

Способ ультразвуковой поточной очистки металлических изделий в водных растворах с удельным акустическим сопротивлением, не меньшим, чем у воды, отличающийся тем, что уровень звукового давления в растворе

устанавливают не ниже 5 дБ относительно упругих колебаний с амплитудой давления, равной одной атмосфере.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к способам очистки металлических изделий от технологических загрязнений, образующихся на их поверхности в процессе изготовления, и эксплуатационных загрязнений, возникающих при использовании по назначению и хранении. Удаляемые предложенным способом технологические загрязнения могут обладать высокой адгезией к металлической поверхности, какую имеют остатки полировальных паст или внедренные в металл абразивные частицы от шлифовального инструмента, а также используемые для временной консервации пассивирующие покрытия. А эксплуатационные загрязнения могут включать остатки отработанных смазок, в том числе полимеризовавшиеся и пригоревшие и смешанную с ними минеральную и органическую пыль, а также нагары.

Изобретение является способом очистки, где технологическим фактором является акустическая кавитация [1], возникающая в жидкости под воздействием ее упругих деформаций в ультразвуковой волне с уровнем звукового давления, превышающим порог кавитации. Благоприятствующим возникновению кавитации сочетанием физических свойств обладает вода. В используемых для очистки металлических поверхностей растворах на основе воды, которые имеют плотность выше ее плотности, а сжимаемость ниже, кавитация возбуждается и поддерживается также хорошо.

Область применения изобретения - очистка трудноразбираемых и неразборных изделий из металлов, например, при ремонтах и расконсервировании различных машин, механизмов и узлов, частью которых они являются, а также очистка в процессе производства отдельных деталей изделий перед их сборкой. Преимущественная область - очистка объектов, имеющих форму полого цилиндра с высоким качеством и низкой шероховатостью поверхностей, таких, например, как подшипники качения и их кольца. В процессе очистки их ориентируют осью симметрии параллельно лучу ультразвуковой волны, чтобы они минимально препятствовали распространению в растворе упругих колебаний [2], что делает качество очистки менее зависимым от акустических факторов. Изобретение предназначено для использования при поточной очистке и может быть реализовано на аппаратах с различного вида конвейерами для перемещения очищаемых изделий относительно источников ультразвука [2, 3].

Известен способ ультразвуковой очистки поверхностей от полимерного пригара [RU 2295399, 2007], которым очистку производят заданное время с заданной частотой ультразвуковых колебаний в подогретом кислотном растворе с последующей нейтрализацией его остатков на изделии в щелочном. Известно еще множество подобных способов очистки поверхностей деталей и целых узлов от различных эксплуатационных и технологических загрязнений [1]. Все эти способы осуществляют путем погружения очищаемых изделий на определенное время в емкость (ванну) с моющим раствором, в котором возбуждают ультразвуковые колебания. Каких-либо конкретных требований к интенсивности ультразвука при осуществлении этих способов не выдвигается. Ультразвук в них используется по одному из известных его назначений - для ускорения химических реакций и интенсификации физических процессов в акустическом поле [4]. Уровень развиваемого источником ультразвука звукового давления в них не конкретизируют и не



контролируют. Поэтому значение известного эрозионного коэффициента [5] может оказаться любым, а значит, и одинаковое качество отделения разного рода загрязнений от очищаемых поверхностей не гарантировано, равно как и не исключена кавитационная эрозия этих поверхностей, если они имеют отличающиеся друг от друга прочностные характеристики [6]. Это препятствует достижению сформулированного ниже технического результата изобретения при использовании таких способов ультразвуковой очистки.

Известна группа способов очистки от жировых и механических загрязнений изделия прокатного производства - металлической ленты, которая во время очистки непрерывно движется относительно источников ультразвука [RU 2260484, 2005]. Их можно отнести к конвейерным способам очистки изделий от высокоадгезионных технологических загрязнений. В этих способах изделие перемещают относительно излучающей ультразвук поверхности с определенной скоростью, чем и обеспечивают дозирование акустической энергии. Расстояние от поверхности источников ультразвука при этом устанавливают кратным половине длины волны ультразвуковых колебаний в моющем растворе, который также непрерывно пропускают через емкость для очистки. Управляя длиной волны ультразвука, здесь контролируют и акустические параметры моющего раствора, в частности скорость распространения упругих колебаний в нем, произведение которой на плотность раствора называется удельным акустическим сопротивлением и определяет интенсивность ультразвука [7]. Таким образом, здесь отчасти реализовано так называемое параметрическое управление интенсивностью ультразвука за счет акустических параметров моющего раствора [8], но абсолютное значение интенсивности при этом также не нормируют. Это свидетельствует о неуправляемости фактора кавитационной эрозии и не исключает некачественной очистки либо, наоборот, эрозионных микроразрушений поверхности изделия, так как ультразвуковая мощность здесь не зависит от степени загрязненности моющего раствора, которая может изменять его удельное акустическое сопротивление. Для проката, средством очистки которого является рассмотренный аналог, не требуется высокая степень очистки, а микрошероховатость поверхности не является критичным параметром качества. Но в области применения изобретения ни наличие остаточных загрязнений, особенно твердыми частицами, ни эрозия поверхностей очищаемых объектов не допускается. Поэтому использование в ней такого способа очистки не позволяет достигнуть желаемого технического результата.

Известен способ ультразвуковой очистки свечей зажигания для двигателей внутреннего сгорания, осуществляемый за лимитированное время последовательно в двух водных растворах с заданным содержанием сильных электролитов [RU 2209499, 2003], где интенсивность ультразвука устанавливают в определенных абсолютных пределах. Интенсивность звука обратно пропорциональна удельному акустическому сопротивлению среды [7], а определяющая его величину скорость звука в среде обратно пропорциональна корню квадратному из ее сжимаемости, которая у растворов электролитов уменьшается с ростом содержания растворенного вещества [4]. Удельное акустическое сопротивление химически чистой воды при комнатной температуре и атмосферном давлении меньше, чем у используемых в аналоге растворов с высоким содержанием электролитов, на 25% [4, 9]. Поэтому, даже если в диктуемом его признаками диапазоне интенсивностей ультразвука и обеспечивается качественная очистка в используемых растворах, то в воде и растворах электролитов с низкой концентрацией это не гарантировано. Пользуясь известными



соотношениями [6, 7], можно посчитать, что для получения той же интенсивности ультразвука в них потребуется уменьшить амплитуду звукового давления в растворе более чем в полтора раза. А помимо физических свойств жидкости дезинтегрирующее действие кавитации, на котором основана кавитационная очистка, определяет и квадрат амплитуды звукового давления [4-6, 10]. Это обстоятельство не позволяет использовать и рассмотренный аналог для достижения технического результата изобретения.

Известен способ последовательной ультразвуковой очистки металлических деталей в нескольких водных растворах разных по физико-химическим свойствам моющих средств и в воде, применяемый для очистки деталей подшипников [RU 2275257, 2006]. В способе используется непрерывный обмен моющих жидкостей в емкостях, в которых осуществляют очистку. Также известен способ ультразвуковой поточной очистки деталей подшипников качения и их колец [2], в котором интенсивность ультразвука является решением оптимизационной задачи относительно функции, описывающей зависимость плотности мощности ультразвука от кратности обмена моющего раствора, то есть его загрязненности. Оптимальному уровню излучаемого ультразвука ставят в соответствие минимальную скорость вибраций очищенных изделий относительно измерительного шпинделя, которая одновременно характеризует и остаточное загрязнение поверхностей качения, и их шероховатость, вызванную эрозией при очистке, поскольку механизм воздействия кавитации на загрязнения тот же самый, что и на очищаемую поверхность. Известно, что на кавитационный порог влияет наличие в жидкости включений в виде взвешенной дисперсной фазы [4], которая в данном случае состоит из нерастворимых частичек удаленных с изделий загрязнений и уменьшает прочность раствора на разрыв в фазе разрежения ультразвуковой волны. Концентрация дисперсных загрязнений в растворе зависит в поточном процессе от того, какую суммарную площадь поверхности в нем очистили за определенный отрезок времени, или, как сказано в описании способа - от кратности обмена раствора. То есть интенсивность ультразвука в этом способе задают относительно порога кавитации в моющем растворе, который зависит от его загрязненности. Оба эти способа определяют наиболее близкий по техническому результату и средствам его достижения уровень техники в области изобретения, а последний принят за прототип.

При изменении значения поверхностной плотности загрязнений на очищаемых объектах или силы адгезии этих загрязнений к поверхности объемная плотность загрязнений в растворе также изменится, что повлечет за собой и изменение в нем кавитационного порога. Оптимальная интенсивность ультразвука, установленная для раствора с каким-то определенным кавитационным порогом, при этом перестанет быть оптимальной. Это приведет к тому, что загрязнения будут удаляться с поверхности хуже, либо увеличится ее кавитационная эрозия, а в конечном итоге снизится качество очистки, что препятствует достижению технического результата изобретения.

Изобретение направлено на создание универсального в отношении физических свойств водных растворов способа ультразвуковой очистки, при котором обеспечиваются одинаковые в широком диапазоне варьирования этих свойств качество очистки и эрозия очищаемых поверхностей. Технически это дает возможность сделать качество очистки менее зависимым от загрязненности самих растворов.



Сущность изобретения заключается в следующем.

Значение амплитуды звукового давления, соответствующее порогу кавитации в воде, считают приблизительно равным давлению насыщенного водяного пара, соответствующему ее температуре [11]. Упругость пара внутри пребывающего в состоянии покоя пузырька в жидкости, в том числе находящегося в контакте с гидрофобной поверхностью, уравнивается гидростатическим давлением и силой сжатия, создаваемой поверхностным натяжением [6]. Последнее в области температур ультразвуковой очистки изменяется незначительно, а давление над моющим раствором при ее осуществлении в виде непрерывного процесса равно атмосферному. Поэтому можно взять амплитуду звукового давления, равную самому высокому давлению насыщенного водяного пара, в неограниченном объеме при температуре +100°C (1 атм) в качестве универсального порога при оценке уровня интенсивности ультразвука или его звукового давления в водных растворах различной концентрации растворенных веществ и суспензиях с различным содержанием дисперсной фазы. Например, уровень звукового давления при интенсивности ультразвука в 1 Вт/см² в химически чистой воде относительно этого порога будет равен 4,5 дБ, в нормальном растворе натрия гидроксида - 4,8 дБ, а в насыщенном - 6,2 дБ.



Известно, что величина порождаемых кавитацией импульсов давления в разных жидкостях в широком диапазоне амплитуд звукового давления свыше некоторого ее значения остается практически постоянной, а плотность потенциальной энергии кавитации, выделяющейся за конечный промежуток времени, имеет соответствующий верхний предел [5, 7, 12]. Экспериментально установлено, что в концентрированных растворах сильных электролитов с самой низкой сжимаемостью это значение амплитуды звукового давления равно 0,18 МПа, а соответствующий уровень звукового давления по отношению к принятому выше порогу равен 5,0 дБ. С уменьшением удельного волнового сопротивления раствора за счет снижения содержания растворенных веществ или взвешенной фазы вплоть до нуля [8] требуемая для поддержания этого уровня звукового давления интенсивность ультразвука будет увеличиваться. Технически ее можно увеличивать, например, управляя мощностью источника ультразвука. Если же создаваемая им интенсивность способна обеспечить этот уровень даже в химически чистой воде, то управлять мощностью вообще не потребуется, поскольку значение выделяемой потенциальной энергии в растворе с любым допустимым в области применения изобретения содержанием растворенной или взвешенной фазы при этом останется постоянным. Избыток мощности источника вызовет повышенное выделение в растворе кинетической энергии кавитации, которая, как известно, проявляется в виде микротечений кавитирующей жидкости [5]. Она не может повлиять на эрозию, а будет способствовать рассредоточению в объеме моющего раствора загрязнений, отделившихся от очищаемой поверхности в результате совершенной работы против сил адгезии загрязнений к очищаемой поверхности, пропорциональной выделенной потенциальной энергии [6-8, 10, 12], которая, как сказано выше, останется постоянной. Значит, и качество очистки и уровень эрозионного воздействия на очищаемую поверхность при колебании содержания взвешенных загрязнений в растворе также останутся постоянными.

Техническим результатом изобретения является обеспечение постоянного качества очистки и постоянной допустимой степени эрозии очищаемых поверхностей независимо от колебаний содержания взвешенных загрязнений в водном моющем растворе.

Указанный технический результат при использовании изобретения достигается за счет того, что в известном способе ультразвуковой очистки металлических изделий в водных растворах с удельным акустическим сопротивлением не меньшим, чем у воды, отличие состоит в том, что уровень звукового давления в растворе относительно упругих колебаний с амплитудой давления, равной 1 атм, устанавливаются не ниже 5 децибел.

При опытным сравнении заявленного способа с прототипом в качестве очищаемых объектов использовались кольца из коррозионно-стойкой стали 2Х18Н10Т высотой 10 мм, изготовленные из трубы  способ ультразвуковой очистки металлических изделий от технологических и эксплуатационных загрязнений, патент № 2375126 10×1 мм (ГОСТ 9940-81). Загрязнения в виде полимеризовавшихся остатков смазки имитировались олифой марки ПВ (ГОСТ 190-78), нанесенной путем окунания на обезжиренные в органическом растворителе кольца и подсушенной на них при комнатной температуре в течение четырех часов. Очистка осуществлялась в 0,2н. и 2,0н. растворах натрия гидроксида марки ХЧ в дистиллированной воде при комнатной температуре в течение 20 с. Для этого в каждом образце раствора кольца помещались в пучность звукового давления осью симметрии параллельно оси луча ультразвука. Удельный расход раствора составлял 0,5 и 1,0 мл/см². В качестве источника ультразвука использовался магнитострикционный излучатель из комплекта УЗТК 22-0,25 (ТУ 3444-001-01172039), способный поддерживать два режима излучения ультразвука с интенсивностями 1,0 и 1,5 Вт/см². В 0,2н. растворе NaOH уровень амплитуды звукового давления по отношению к выбранному выше пороговому значению при этих значениях интенсивности составляет 4,6 и 6,3 дБ, а в 2,0н. растворе 5,0 и 6,7 дБ, соответственно. Полагалось, что прототип изобретения был оптимизирован для работы с 2,0н. раствором при плотности мощности ультразвука 1 Вт/см² в расчете его расходования на единицу площади очищаемой поверхности 1,0 мл/см². Заявленному способу соответствовала интенсивность 1,5 Вт/см², так как она обеспечивает и в том и в другом растворах уровень амплитуды звукового давления, удовлетворяющий его отличительному признаку. Результаты очистки оценивались комплексно путем турбидиметрии отработанных моющих растворов, мутность которых зависит от содержания отмытой с поверхности образцов и диспергированной в них ультразвуком олифы и продуктов эрозионного разрушения поверхности [13]. Для этого у них были измерены значения светопропускания в видимой части спектра относительно отработанного при наибольшей интенсивности ультразвука раствора с наибольшим содержанием NaOH. Средние значения и среднеквадратичные отклонения полученных относительных коэффициентов пропускания



СПОСОБ ОЧИСТКИ МОЮЩИЙ РАСТВОР	Прототип	Заявленный	
0,2 н. раствор NaOH в воде при расходе	0,5 мл/см ²	1,27±0,13	1,01±0,08
	1,0 мл/см ²	1,19±0,11	0,99±0,07
2,0 н. раствор NaOH в воде при расходе	0,5 мл/ см ²	1,13±0,10	1 (контроль)
	1,0 мл/см ²	1,02±0,08	1 (контроль)

Относительная мутность отработанных каждым из способов образцов 2,0н. растворов и заявленным способом 0,2н. раствора при оптимальном с точки зрения прототипа их расходе в среднем мало отличаются друг от друга. Но 0,2н. раствор после его использования в соответствии с

прототипом значимо прозрачнее их. При уменьшенном вдвое удельном расходе растворов в заявленном способе результаты остались практически неизменными, а у прототипа прозрачность оказалась больше у растворов с тем и другим содержанием NaOH. Это говорит о том, что пленка, имитирующая загрязнения, была очищена прототипом хуже, чем заявленным способом при любой комбинации интенсивности ультразвука, удельного расхода раствора и содержания в нем NaOH, кроме случая полного соответствия признакам прототипа. Поскольку кавитационная эрозия поверхности очищаемого изделия может расти только по мере удаления с него пленки загрязнения, а случай соответствия признакам прототипа является для него оптимальным вариантом очистки, то и при использовании заявленного способа эрозия оставалась допустимой во всех случаях. Все это означает, что качество очистки заявленным способом не зависит от физико-химических характеристик моющих растворов, поэтому он обеспечивает достижение технического результата изобретения.

Таким образом, сравнение заявленного способа с прототипом, являющимся техническим решением, которое наиболее полно характеризует известный заявителю уровень техники в области предмета изобретения, показывает, что заявленный способ обладает существенным по отношению к указанному техническому результату отличием. При анализе этого отличия не выявлено каких-либо аналогичных решений, касающихся требований к уровню звукового давления в связи с зависимостью качества очистки и степени эрозии очищаемых поверхностей от физических свойств моющего раствора.

В промышленности изобретение может быть осуществлено, например, следующим образом. Техническим средством его реализации может служить аппарат для очистки колец прецизионных подшипников качения, описанный в [2]. В качестве моющего раствора можно использовать, как рекомендует один из рассмотренных аналогов, водный раствор с содержанием 10 г/л технического моющего средства МС-37 (ТУ 2149-116-10968286-2000), представляющего собой смесь неионогенных ПАВ, неорганических солей и ингибитора коррозии. Развиваемая в нем источниками ультразвука амплитуда звукового давления, чтобы удовлетворить требованию изобретения, должна быть равна $101,325 \cdot 10^{0,25} = 180$ КПа, где 101,325 КПа = 1 атм. Удельное акустическое сопротивление раствора равно $1,5 \cdot 10^6$ кг/(м²с) [4, 9]. Тогда плотность мощности ультразвука должна быть не менее $(180 \cdot 10^3)^2 / (2 \cdot 1,5 \cdot 10^6) = 1,1 \cdot 10^4$ Вт/м² или 1,1 Вт/см². Ее можно установить подбором источников ультразвука соответствующей мощности и/или площади их излучающей поверхности.

Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о возможности осуществления заявленного изобретения с помощью описанных в заявке или известных ранее средств и методов, а также о возможности достижения его технического результата.

Литература

1. Багров И.В., Нигметзянов И.И., Прихотько В.М. Технологическое применение ультразвука в процессах очистки // Ультразвуковые технологические процессы - 98: Тез. докл. науч.-техн. конф. - М.: 1998. - С.49-52.



2. Шестаков С.Д. Технология и автоматизированное оборудование для высокоамплитудной ультразвуковой поточной отмывки деталей подшипников качения // Ультразвуковые технологические процессы - 98: Тез. докл. науч.-техн. конф. - М.: 1998. - С.57-60.

3. Шестаков С.Д. Особенности реализации высокоамплитудной ультразвуковой финишной отмывки в условиях поточного процесса // Физика и техника ультразвука: Тез. докл. науч.-техн. конф. - СПб.: 1997. - С.154-155.

4. Бергман Л. Ультразвук и его применение в науке и технике. - М.: ИИЛ, 1956.

5. Шестаков С.Д. Основы технологии кавитационной дезинтеграции. - М.: ЕВА-пресс, 2001.

6. Кнэпп Р., Дейли Дж., Хэммит Ф., Кавитация. - М.: Мир, 1974.

7. Горелик Г.С. Колебания и волны. - М.: Ф-МЛ. - 1959.

8. Шестаков С.Д. Основы теории кавитационного реактора. - Вологда, 2007. - 67 с. - Деп. в ВИНТИ РАН, № 490-B2007.

9. Краткий справочник по химии/под ред. О.Д.Куриленко. - Киев: Наукова думка, 1974.

10. Физика и техника мощного ультразвука. Мощные ультразвуковые поля // под ред. Л.Д.Розенберга. - М.: Наука, 1968.

11. Физический энциклопедический словарь/под ред. А.М.Прохорова. - М.: Советская энциклопедия, 1984.

12. Шестаков С.Д. О распределении плотности потенциальной энергии многопузырьковой кавитации относительно порождающей ее гармонической волны // Сборник трудов XVI сессии Российского Акустического Общества. - М.: ГЕОС, том 1, 2005, с.116-121.

13. Шестаков С.Д. Использование ультраакустических эффектов в жидко-фазном суб- и ультрамикрoанализе // Физика и техника ультразвука: Тез. докл. науч.-техн. конф. - СПб.: 1997. - С.156-158.

